

Inhalt

Kennst du schon (Nr. 1–7) · Seiten 2–4

Einheit 1 · Monotonie und erste Ableitung (Nr. 8–13) · Seiten 5–6

Einheit 2 · Extrempunkte (Nr. 14–23) · Seiten 7–9

Einheit 3 · Krümmung und Wendepunkte (Nr. 24–30) · Seiten 10–11

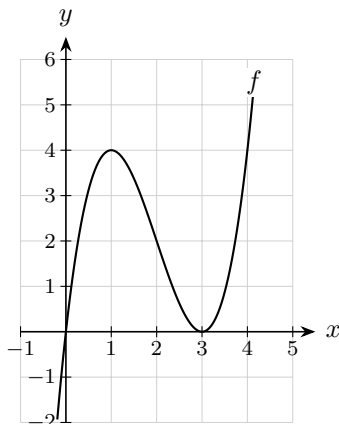
Einheit 4 · Graph und Ableitungsgraph (Nr. 31–38) · Seiten 12–16

Einheit 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang (Nr. 39–47) · Seiten 17–19

Das kann ich · Seite 20

Das kennst du schon

1. Ich kann besondere Punkte eines Graphen ablesen. Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f . Lies ab.



- a) Nullstellen von f : _____
 b) Funktionswert $f(2)$: _____
 c) Koordinaten des Hochpunkts: _____
 d) Koordinaten des Tiefpunkts: _____
 e) alle Stellen x mit $f(x) = 4$: _____
 f) der größte Funktionswert, den f für $0 \leq x \leq 3$ annimmt: _____

2. Ich kann Gleichungen durch Ausklammern und mit der Lösungsformel lösen. Löse die Gleichung. Schreibe die Umformungen untereinander; die Lösung steht in der letzten Zeile.

Beispiel: $x^2 - 6x + 8 = 0$

$$x = 3 \pm \sqrt{9 - 8}$$

$$x_1 = 4, x_2 = 2$$

a) $2x - 8 = 0$

b) $x^2 - 49 = 0$

c) $x^2 - 2x - 8 = 0$

d) $x^3 - 9x = 0$

e) $x^4 + 3x^3 - 10x^2 = 0$

f) $(x - 3) \cdot e^x = 0$

g) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$, eine Lösung ist $x = 1$

3. Ich finde den Fehler beim Lösen durch Ausklammern. Tom löst die Gleichung $x^3 - 36x = 0$ so:

$$\begin{array}{rcl} x^3 - 36x = 0 & | : x & \\ x^2 - 36 = 0 & | +36 & \\ x^2 = 36 & & \\ x = 6 \text{ oder } x = -6 & & \end{array}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) $2x^3 - 32x = 0$

4. Ich kann Ableitungen bilden. Bilde die Ableitung.

- a) $f(x) = x^5$ $f'(x) =$ _____
 b) $f(x) = 3x^2 + 7x$ $f'(x) =$ _____
 c) $f(x) = -0,5x^4 + 2x^3 - x + 9$ $f'(x) =$ _____
 d) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$ $f'(x) =$ _____
 e) $f(x) = x^4 - 5x^3 + x$ $f'(x) =$ _____ $f''(x) =$ _____ $f'''(x) =$ _____
 f) $f(x) = e^{-2x}$ $f'(x) =$ _____
 g) $f(x) = (x + 3) \cdot e^x$ $f'(x) =$ _____
 h) $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ $f'(x) =$ _____

5. Ich kann Funktionswerte berechnen und prüfen, ob ein Punkt auf einem Graphen liegt. Berechne den Funktionswert.

- a) $f(x) = x^2 + 1$ $f(3) =$ _____ b) $f(x) = x^3 - x$ $f(2) =$ _____
 c) $f(x) = 0,5x^4 - x^2$ $f(-2) =$ _____ d) $f(x) = -x^2 + 4x$ $f(-3) =$ _____
 e) $f(x) = x^3 + 2x^2$ $f(-3) =$ _____ f) $f(x) = (x + 1) \cdot e^x$ $f(0) =$ _____

Prüfe, ob der Punkt auf dem Graphen von f liegt.

- g) $f(x) = x^3 - 5x + 2$, $P(2 | 0)$ ☐ ja ☐ nein
 h) $f(x) = x^3 - 5x + 2$, $Q(-1 | 4)$ ☐ ja ☐ nein
 i) $f(x) = (x + 1) \cdot e^x$, $R(1 | 2e)$ ☐ ja ☐ nein

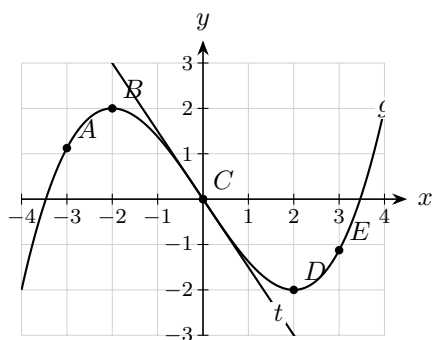
6. Ich kann am Term erkennen, wie ein Graph grob verläuft. Gib an, ob der Graph ganz links und ganz rechts oben oder unten verläuft.

- | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| a) $f(x) = x^2 - 3$ | links _____ | rechts _____ |
| b) $f(x) = x^3$ | links _____ | rechts _____ |
| c) $f(x) = -2x^2 + x$ | links _____ | rechts _____ |
| d) $f(x) = -x^3 + 5x^2$ | links _____ | rechts _____ |
| e) $f(x) = x^4 - 10x^3$ | links _____ | rechts _____ |

Entscheide, ob der Graph symmetrisch zur y -Achse (schreibe y), symmetrisch zum Ursprung (schreibe U) oder keines von beiden ist (schreibe k).

- f) $f(x) = x^4 - 3x^2$ _____
 g) $f(x) = x^3 - 7x$ _____
 h) $f(x) = x^3 + x^2$ _____

7. Ich kann an einem Graphen ablesen, wie steil er ist. Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion g mit fünf markierten Punkten und der Tangente im Punkt C .



Gib an, ob die Steigung des Graphen im Punkt positiv ist (schreibe +), negativ (-) oder null (0).

a) im Punkt A _____

b) im Punkt C _____

c) im Punkt B _____

d) Lies die Steigung der Tangente im Punkt C ab. $m =$ _____

e) Bei welchem der Punkte B und C liegt der Graph höher, bei welchem ist er steiler?

f) $h(t)$ ist die Höhe eines Ballons in Metern, t Minuten nach dem Start. Es gilt $h'(5) = 2$. Erkläre, was diese Angabe über den Ballon aussagt.

Einheit 1 von 5 · Monotonie und erste Ableitung

Hier lernst du, am Vorzeichen der Ableitung abzulesen, wo ein Graph steigt und wo er fällt · kennst du seit Q1 (Klasse 11) · Abitur GK · baut auf: Ableitungen bilden, Gleichungen lösen

8. Ich kann am Vorzeichen der Ableitung ablesen, ob ein Graph steigt oder fällt. Gegeben ist die Ableitung f' einer Funktion f . Kreuze an, ob f im angegebenen Intervall steigt oder fällt.

Beispiel: $f'(x) = 5x - 10$ auf $[3; 6]$

$$f'(3) = 5 > 0$$

f' ist eine steigende Gerade

$$f'(x) > 0$$

für alle x aus $[3; 6]$

$\Rightarrow f$ steigt auf $[3; 6]$

a) $f'(x) = 2x - 6$ auf $[4; 7]$

☐ steigt ☐ fällt

b) $f'(x) = -x + 5$ auf $[6; 9]$

☐ steigt ☐ fällt

c) $f'(x) = x^2 + 1$ auf $[-2; 2]$

☐ steigt ☐ fällt

d) $f'(x) = x^2 - 9$ auf $[-2; 2]$

☐ steigt ☐ fällt

9. Ich kann die Intervalle berechnen, in denen ein Graph steigt oder fällt. Bestimme, wo f steigt und wo f fällt (Monotonieintervalle); gib die Intervalle mit ihren Grenzen an.

Beispiel: $f(x) = x^2 + 2x$

$$f'(x) = 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

$$f'(-2) = -2 < 0 \Rightarrow f \text{ fällt auf }]-\infty; -1]$$

$$f'(0) = 2 > 0 \Rightarrow f \text{ steigt auf } [-1; \infty[$$

a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x$

b) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$; prüfe das Vorzeichen von f' in jedem Intervall an einer Probestelle.

c) Berechne die Extremstellen von $f(x) = x^4 - 8x^2$ und gib an, wo f steigt und wo f fällt.

d) Der Graph einer ganzrationalen Funktion dritten Grades hat genau zwei Extrempunkte, den Hochpunkt $H(-1 \mid 5)$ und den Tiefpunkt $T(3 \mid -4)$. Gib ohne Rechnung an, wo die Funktion steigt und wo sie fällt.

e) $f(x) = (x - 2) \cdot e^x$

f) Die Wassermenge in zwei Becken wird für $0 \leq t \leq 10$ (t in Stunden) durch $f(t) = -0,1t^3 + 1,2t^2 + 50$ (Becken A) und $g(t) = -0,3t^2 + 2,7t + 50$ (Becken B) beschrieben, beide in m^3 . Die Funktion d mit $d(t) = f(t) - g(t)$ gibt an, wie viel mehr Wasser in Becken A ist. Ermittle, in welchen Zeiträumen d steigt oder fällt, und gib den Wertebereich von d für $0 \leq t \leq 10$ an. (Abitur 2021)

10. Ich kann am Term der Ableitung zeigen, dass ein Graph überall steigt oder überall fällt. Zeige mit der Ableitung, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ streng monoton steigt oder streng monoton fällt.

Beispiel: $f(x) = 2x^3 + x$

$$f'(x) = 6x^2 + 1$$

$$6x^2 \geq 0$$

Quadrat

$$f'(x) \geq 1 > 0$$

für alle x

$\Rightarrow f$ ist streng monoton steigend

a) $f(x) = x^3 + 5x - 7$

b) $f(x) = x + e^x$

c) $f(x) = -x^3 - 2x + 1$

d) Begründe, dass der Graph von f aus a) keinen Hochpunkt und keinen Tiefpunkt hat.

e) Gegeben ist $f(x) = (x^2 + 1) \cdot e^x$. Zeige, dass $f'(x) = (x + 1)^2 \cdot e^x$ gilt, und begründe damit, dass der Graph von f an keiner Stelle fällt. (Abitur 2024)

11. Ich finde den Fehler bei den Monotonieintervallen. Mia untersucht, wo $f(x) = x^3 - 6x^2$ steigt und wo f fällt:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x$$

$$f''(x) = 6x - 12 = 0 \quad \Leftrightarrow x = 2$$

$$f''(0) = -12 < 0 \quad \Rightarrow f \text{ fällt auf }]-\infty; 2]$$

$$f''(3) = 6 > 0 \quad \Rightarrow f \text{ steigt auf } [2; \infty[$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Bestimme, wo $g(x) = x^3 + 3x^2$ steigt und wo g fällt.

12. Ich kann begründen, wann ein Graph überall steigt.

- a) Für eine Funktion f gilt $f'(x) = 4x^2 + 7$. Begründe ohne Rechnung, dass $f'(x)$ für kein x null wird und der Graph von f deshalb keinen Hoch- oder Tiefpunkt hat.
 b) Tim sagt: „ $f(x) = x^5$ ist nicht streng monoton steigend, weil $f'(0) = 0$ ist.“ Nimm Stellung.

13. Ich kann mit der Monotonie eine Aussage über zwei Modelle beurteilen. Die Temperatur an einem Sommertag wird für $0 \leq t \leq 14$ (t in Stunden nach 6 Uhr, Temperatur in °C) durch zwei Modelle beschrieben: $A(t) = -0,02t^3 + 0,3t^2 + 15$ und $B(t) = -0,1t^2 + 1,6t + 14$.

- a) Ermittle für beide Modelle, in welchem Zeitraum die Temperatur steigt.
 b) Beurteile die Aussage: „Nach Modell A wird es zwei Stunden länger wärmer als nach Modell B.“ (Abitur 2023)

Einheit 2 von 5 · Extrempunkte

Hier lernst du, Hoch-, Tief- und Sattelpunkte zu berechnen und nachzuweisen · kennst du seit Q1 (Klasse 11) · Abitur GK · baut auf: Monotonie (Einheit 1), Ableitungen bilden, Gleichungen lösen, Funktionswerte berechnen, Graphen grob skizzieren

14. Ich erkenne, ob eine Stelle gegeben ist oder gesucht wird. Lies die Aufgabenstellung und kreuze an. Rechne nichts.

- a) „Bestimmen Sie die Koordinaten der Extrempunkte des Graphen von f .“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen
- b) „Zeigen Sie, dass der Graph von f an der Stelle $x = 2$ einen Tiefpunkt hat.“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen
- c) „Weisen Sie nach, dass $H(1 \mid 4)$ ein Hochpunkt des Graphen von f ist.“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen
- d) „Ermitteln Sie die Stelle, an der der Graph von f seinen Hochpunkt hat.“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen
- e) „Untersuchen Sie, ob der Graph von f bei $x = -1$ eine waagerechte Tangente hat.“
☐ gegeben – nachweisen ☐ gesucht – berechnen

15. Ich erkenne, welcher Nachweis für die Art eines Extrempunkts passt. Schreibe A (Vorzeichen von f''), B (Vorzeichenwechsel von f'), C (Begründung aus Abbildung oder Sachzusammenhang) oder D (kein Nachweis verlangt). Rechne nichts.

- a) An der Stelle x_0 gilt $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) = -4$. _____
- b) An der Stelle x_0 gilt $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) = 0$. _____
- c) „Bestimmen Sie die Stelle des Hochpunkts rechnerisch. Die hinreichende Bedingung muss nicht untersucht werden.“ _____
- d) „Berechnen Sie die Stelle, an der die Konzentration am größten ist. Begründen Sie die Art des Extremums mithilfe der Abbildung.“ _____
- e) Gegeben ist nur $f'(x) = (2 - x) \cdot e^{-x}$, die zweite Ableitung ist nicht angegeben. _____

16. Ich kann die Stellen berechnen, an denen ein Graph eine waagerechte Tangente hat. Bilde f' und löse $f'(x) = 0$.

Beispiel:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 0 \quad |:3$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x = 2 \pm \sqrt{4 - 3}$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 1$$

a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$

b) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$

c) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$

d) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 5x$

17. Ich kann Hoch-, Tief- und Sattelpunkte berechnen. Bestimme Lage und Art der Extrempunkte.

- $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$
- $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$
- $f(x) = 3x^4 - 4x^3$; untersuche auch, ob ein Sattelpunkt vorliegt.
- $f(x) = 0,25x^4 - 3,5x^2 + 6x$; die Stelle $x = 1$ ist eine Extremstelle. Bestimme alle Extremstellen und ihre Art.
- $f(x) = (x^2 - 3) \cdot e^x$
- Die Zahl der Anrufe pro Minute bei einer Hotline wird durch $a(t) = 5t \cdot e^{-0,2t}$ beschrieben (t in Minuten nach Beginn einer Werbesendung). Im Sachzusammenhang ist klar, dass die Zahl der Anrufe erst steigt und dann wieder fällt; die hinreichende Bedingung muss nicht untersucht werden. Berechne, wann die meisten Anrufe pro Minute eingehen, und gib ihre Zahl an.
- Bestimme den größten und den kleinsten Funktionswert von $g(x) = -x^3 + 6x^2$ auf dem Intervall $[-3; 5]$.
- Bestimme den Wertebereich von $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$.
- Bestimme Lage und Art aller lokalen Extrempunkte des Graphen von f mit $f(x) = x^2 \cdot e^{-0,5x}$. (Abitur 2021)

18. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Hoch- oder Tiefpunkt liegt. Zeige, dass $f'(x_0) = 0$ gilt.

Beispiel: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$, $x_0 = 4$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x$$

$$f'(4) = 3 \cdot 16 - 12 \cdot 4 = 0 \quad \text{notwendige Bedingung erfüllt}$$

- $f(x) = x^2 - 10x$, $x_0 = 5$
- $f(x) = x^3 - 27x$, $x_0 = 3$
- $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x$, $x_0 = 2$
- $f(x) = x^4 - 18x^2$, $x_0 = -3$
- Zeige, dass der Graph von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 24x$ bei $x = 4$ einen Hochpunkt hat.
- Weise nach, dass $T(-1 | -7)$ ein Tiefpunkt des Graphen von $f(x) = x^4 + 4x - 4$ ist.
- Für $f(x) = (x + 2)^4 - 1$ ist $f''(-2) = 0$. Zeige mit dem Vorzeichenwechsel von f' , dass bei $x = -2$ ein Tiefpunkt liegt.
- Für eine Funktion f gilt $f'(3) = 0$ und $f''(3) = -2$. Begründe, dass der Graph von f bei $x = 3$ einen Hochpunkt hat.
- Zeige, dass der Graph von $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x + 4$ bei $x = 1$ eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat.
- Zeige, ohne $f'(x) = 0$ zu lösen, dass der Graph von $f(x) = x^3 + x^2 - 3x$ zwischen $x = 0$ und $x = 1$ einen Tiefpunkt hat.
- Gegeben ist $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 2$. Zeige, dass der Graph an der Stelle $x = 2$ einen Tiefpunkt hat, und gib ihn an. Begründe, dass der Graph an der Stelle $x = 0$ eine waagerechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat. (Abitur 2026)

19. Ich kann mit berechneten Hoch- und Tiefpunkten weiterrechnen.

- Berechne die Nullstellen und die Extremstelle von $p(x) = x^2 - 6x + 5$.
- Bestimme den kleinsten senkrechten Abstand zwischen dem Graphen von $q(x) = x^2 - 4x + 7$ und der Geraden $y = 1$. Beschreibe dein Vorgehen.
- Weise nach, dass $f(x) = (x^2 - 4) \cdot e^{-x}$ genau die Nullstellen -2 und 2 hat, und berechne die Stelle des Tiefpunkts.
- Berechne den Tiefpunkt des Graphen von $f(x) = 0,25x^3 - 3x$. Gib den Hochpunkt mithilfe der Punktsymmetrie ohne Rechnung an und berechne den Abstand der beiden Punkte.
- Berechne die Extrempunkte des Graphen von $f(x) = -0,5x^3 + 1,5x$ und zeige, dass ihre Verbindungsgerade die Winkelhalbierende $y = x$ ist.

20. Ich finde den Fehler bei der Art eines Extrempunkts. Jonas bestimmt die Extrempunkte von $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \quad \Leftrightarrow x = -1 \text{ oder } x = 3$$

$$f''(x) = 6x - 6$$

$$f''(-1) = -12 < 0 \quad \Rightarrow \text{Tiefpunkt } T(-1 \mid 7)$$

$$f''(3) = 12 > 0 \quad \Rightarrow \text{Hochpunkt } H(3 \mid -25)$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Bestimme die Extrempunkte von $g(x) = x^3 + 3x^2 - 1$.

21. Ich kann ohne Rechnung begründen, ob an einer Stelle ein Hoch- oder Tiefpunkt liegt.

- a) Begründe, warum aus $f'(x_0) = 0$ allein nicht folgt, dass bei x_0 ein Hoch- oder Tiefpunkt liegt.
 b) Begründe, warum der größte Funktionswert auf einem Intervall $[a; b]$ an einer Stelle liegen kann, an der die Tangente nicht waagerecht ist.
 c) Beurteile die Aussage: „Hat der Graph einer ganzrationalen Funktion dritten Grades zwei verschiedene Stellen mit waagerechter Tangente, so hat er einen Hoch- und einen Tiefpunkt.“
 d) Beurteile die Aussage: „Rechts neben einem Tiefpunkt $T(x_0 \mid y_0)$ gilt in der Nähe $f'(x) > 0$ und $f(x) < y_0$.“

22. Ich kann mit der Ableitung begründen, welche Hoch- und Tiefpunkte ein Graph hat.

- a) Gegeben ist $f(x) = x^3 - 3x^2$ mit $f'(x) = 3x(x - 2)$. Gib die Schnittpunkte des Graphen mit den Koordinatenachsen an und begründe mit f' , dass der Graph im Ursprung einen Hochpunkt hat.
 b) Begründe mit a), dass der Graph die x -Achse im Ursprung berührt und nicht schneidet.
 c) Gib den Tiefpunkt des Graphen von $f(x) = e^x - x$ an und weise nach, dass der Graph keine weiteren Extrempunkte hat.
 d) Begründe mit Monotonie, Grenzverhalten und Symmetrie, dass $f(x) = e^{-x^2}$ den größten Funktionswert 1 hat, und gib die Wertemenge von f an.

23. Ich kann Gipfelpunkte in einer Sachaufgabe berechnen und vergleichen. Das Profil einer Hügelkette wird für $0 \leq x \leq 4$ durch $f(x) = -0,5x^2 + 2x + 1$ und für $4 \leq x \leq 7$ durch $g(x) = -0,25x^3 + 3,75x^2 - 18x + 29$ beschrieben (x und y in 100 m).

- a) Berechne die beiden Gipfelpunkte.
 b) Zwischen den Gipfeln soll ein Stahlseil geradlinig gespannt werden, das höchstens 450 m lang sein darf. Prüfe, ob das möglich ist.

Einheit 3 von 5 · Krümmung und Wendepunkte

Hier lernst du, mit der zweiten Ableitung die Krümmung eines Graphen und seine Wendepunkte zu bestimmen · kennst du seit Q1 (Klasse 11) · Abitur GK · baut auf: Monotonie (Einheit 1), Extrempunkte (Einheit 2), Ableitungen bilden, Gleichungen lösen, Funktionswerte berechnen

24. Ich kann die zweite und die dritte Ableitung bilden. Bilde f'' und f''' .

Beispiel: $f(x) = x^4 - 2x^3 + x$

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1$$

$$f''(x) = 12x^2 - 12x$$

$$f'''(x) = 24x - 12$$

- | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| a) $f(x) = x^3 + 2x^2$ | $f''(x) =$ _____ | $f'''(x) =$ _____ |
| b) $f(x) = x^4 - x^2$ | $f''(x) =$ _____ | $f'''(x) =$ _____ |
| c) $f(x) = -2x^3 + 5x - 1$ | $f''(x) =$ _____ | $f'''(x) =$ _____ |
| d) $f(x) = 0,5x^4 + x^3$ | $f''(x) =$ _____ | $f'''(x) =$ _____ |

25. Ich kann Wendepunkte berechnen. Bestimme den Wendepunkt oder die Wendepunkte des Graphen von f .

Beispiel: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$

$$f''(x) = 6x + 6 = 0 \quad \Leftrightarrow x = -1$$

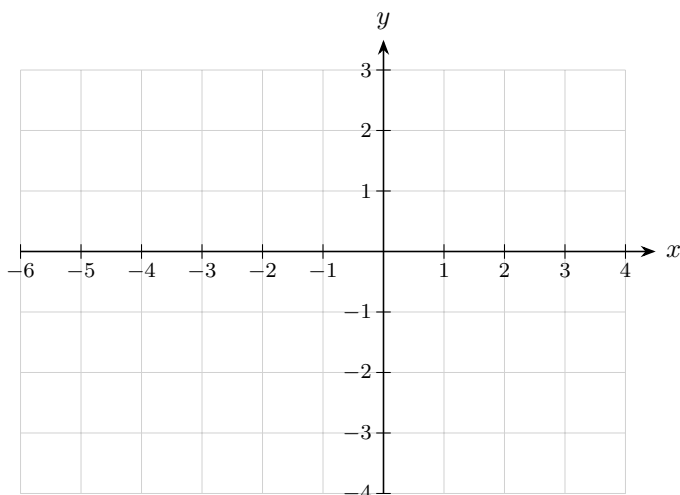
$$f'''(x) = 6 \neq 0$$

$$f(-1) = -1 + 3 - 2 = 0 \Rightarrow W(-1 \mid 0)$$

- $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5x$
- $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$
- Gib für f aus b) an, wo der Graph linksgekrümmt und wo er rechtsgekrümmt ist.
- Bestimme den Wendepunkt von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5$ und die Gleichung der Wendetangente.
- Weise nach, dass $W(1 \mid 3)$ ein Wendepunkt des Graphen von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$ ist.
- Zeige, dass der Graph von $f(x) = 3x^4 + 4x^3 + 1$ im Punkt $S(0 \mid 1)$ einen Sattelpunkt hat.

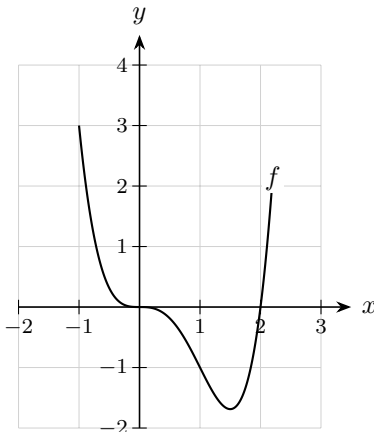
26. Ich kann Wendepunkte berechnen – weiter.

- Gegeben ist $f(x) = x \cdot e^x$. Zeige, dass $f''(x) = (x + 2) \cdot e^x$ gilt, und bestimme den Wendepunkt.
- Eine Funktion g ist auf $\mathbb{R}$ definiert. Ihr Graph nähert sich für $x \rightarrow -\infty$ von unten der x -Achse, hat genau einen Extrempunkt, den Tiefpunkt $T(1 \mid -3)$, und steigt für $x > 1$ unbeschränkt. Skizziere einen möglichen Graphen und begründe ohne Rechnung, dass der Graph von g einen Wendepunkt hat. (Abitur 2021)



27. Ich kann Geraden durch Wendepunkte untersuchen.

a) Berechne für die Wendetangente aus Aufgabe 25 d) den Winkel, den sie mit der x -Achse einschließt. Die Abbildung zeigt den Graphen von $f(x) = x^4 - 2x^3$ für $-1 \leq x \leq 2,2$.



- b) Berechne die beiden Wendepunkte, stelle die Gleichung der Geraden durch beide Wendepunkte auf und zeichne sie ein.
 c) Zeichne eine zu dieser Geraden parallele Gerade ein, die mit dem abgebildeten Graphen genau einen gemeinsamen Punkt hat, und gib ihre Gleichung an.

28. Ich finde den Fehler beim Krümmungsverhalten. Lea untersucht die Krümmung des Graphen von $f(x) = -x^3 + 6x^2$:

$$f''(x) = -6x + 12 = 0 \quad \Leftrightarrow x = 2$$

$$f''(0) = 12 > 0 \quad \Rightarrow \text{rechtsgekrümmt auf }]-\infty; 2]$$

$$f''(3) = -6 < 0 \quad \Rightarrow \text{linksgekrümmt auf } [2; \infty[$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Bestimme, wo der Graph von $g(x) = x^3 + 3x^2 - x$ linksgekrümmt und wo er rechtsgekrümmt ist.

29. Ich kann begründen, was an einem Wendepunkt geschieht.

- a) Begründe, warum f'' an einer Stelle das Vorzeichen wechseln muss, damit dort ein Wendepunkt liegt.
 b) Begründe, warum die Wendetangente den Graphen im Wendepunkt durchsetzt, also auf die andere Seite des Graphen wechselt.
 c) Untersuche, für welche Steigungen m die Gerade $y = mx$ durch den Wendepunkt $W(0 \mid 0)$ den Graphen von $f(x) = x^3 + x$ in genau einem Punkt und für welche in drei Punkten schneidet.

30. Ich kann die Krümmung im Sachzusammenhang deuten. Ein Straßenstück wird von oben gesehen durch $f(x) = 0,1x^3 - 0,6x^2 + 2$ für $0 \leq x \leq 5$ beschrieben (x und y in 100 m). Ein Auto fährt in Richtung wachsender x -Werte.

- a) Bestimme den Punkt, an dem das Auto von einer Rechtskurve in eine Linkskurve wechselt.
 b) Gib an, auf welchem Abschnitt der Fahrer nach links lenkt.

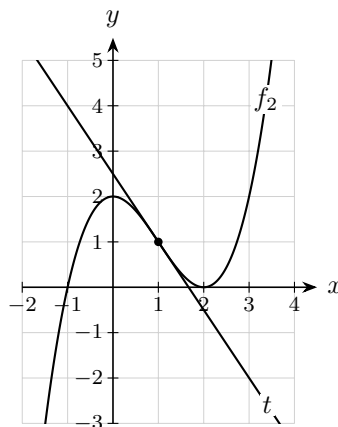
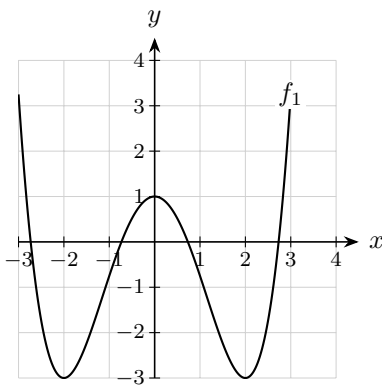
Einheit 4 von 5 · Graph und Ableitungsgraph

Hier lernst du, aus dem Graphen einer Funktion den Graphen ihrer Ableitung zu entwickeln und umgekehrt · kennst du seit Q1 (Klasse 11), je nach Kursplan bis Q2 · Abitur GK · baut auf: Monotonie (Einheit 1), Extrempunkte (Einheit 2), Krümmung und Wendepunkte (Einheit 3), Ableitung als Steigung deuten, Graphen grob skizzieren

31. Ich kann am Graphen von f ablesen, wo f' positiv, negativ oder null ist. Die Abbildungen zeigen die Graphen von f_1 und f_2 ; in den Graphen von f_2 ist eine Tangente eingezeichnet.

Beispiel: Der Graph steigt bis zum Hochpunkt bei $x = -1$, fällt bis zum Tiefpunkt bei $x = 2$ und steigt dann wieder.

Also: $f'(x) = 0$ bei $x = -1$ und $x = 2$; $f'(x) > 0$ für $x < -1$ und $x > 2$; $f'(x) < 0$ für $-1 < x < 2$.

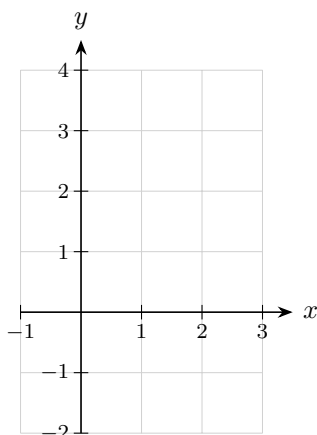
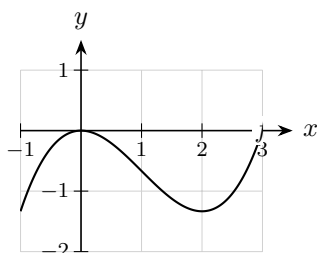


- Gib die Stellen an, an denen $f'_1(x) = 0$ ist. _____
- Vorzeichen von f'_1 in den Abschnitten, von links nach rechts: _____
- Gib die Stellen an, an denen $f'_2(x) = 0$ ist. _____
- Gib das Vorzeichen von $f'_2(-1)$, $f'_2(1)$ und $f'_2(3)$ an. _____
- Markiere den Wendepunkt von f_2 , begründe, dass die Steigung dort negativ ist, und lies f'_2 an der Wendestelle an der Tangente ab.
- Markiere auf dem Graphen von f_2 einen Punkt, in dem $f_2(x) > 0$, $f'_2(x) < 0$ und $f''_2(x) > 0$ gilt.

32. Ich kann den Graphen der Ableitung zum Graphen von f zeichnen. Oben ist der Graph von $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ gezeichnet.

a) Bilde $f'(x)$ und fülle die Wertetabelle aus.

x	-1	0	1	2	3
$f'(x)$					

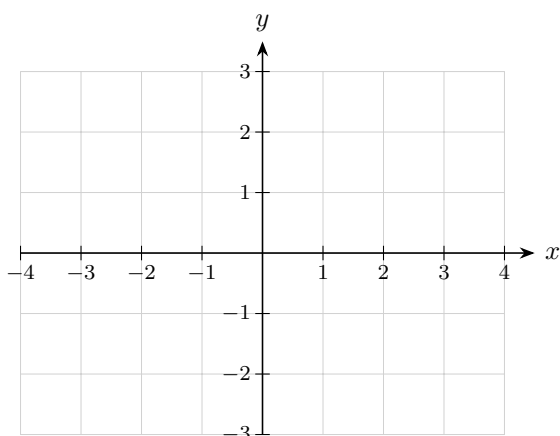
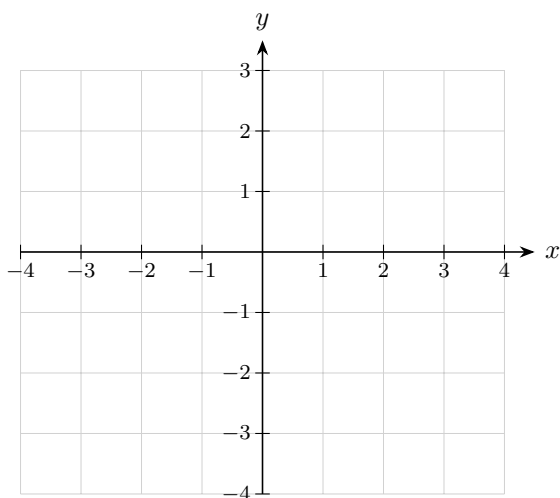


b) Zeichne den Graphen von f' in das untere Koordinatensystem.

c) Begründe am Bild, warum die Nullstellen von f' genau unter dem Hoch- und dem Tiefpunkt von f liegen.

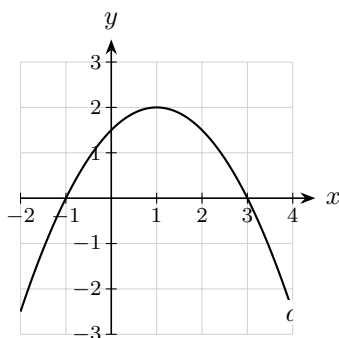
33. Ich kann einen möglichen Graphen zu vorgegebenen Eigenschaften skizzieren. Eine ganzrationale Funktion f dritten Grades hat den Hochpunkt $H(-2 \mid 2)$, den Tiefpunkt $T(2 \mid -3)$ und die Wendestelle $x = 0$.

- Skizziere einen möglichen Graphen von f in das obere Koordinatensystem.
- Skizziere dazu den Graphen von f' in das untere; beachte, dass die Wendestelle von f eine Extremstelle von f' ist.



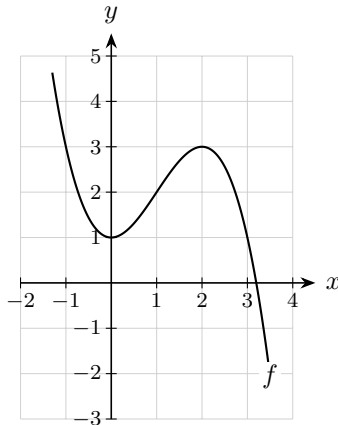
- Begründe, welchen Grad eine ganzrationale Funktion mindestens hat, deren Graph zwei Tiefpunkte und einen Hochpunkt hat.

34. Ich kann aus dem Graphen einer Differenzfunktion die Lage zweier Graphen ablesen. Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion d mit $d(x) = f(x) - g(x)$.



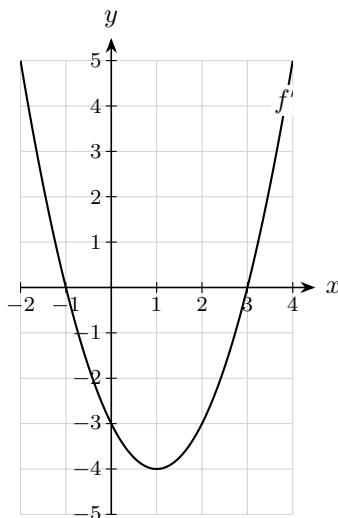
- Gib an, für welche x der Graph von f oberhalb des Graphen von g liegt. _____
- Gib die Stellen an, an denen sich die Graphen von f und g schneiden. _____
- Gib an, an welcher Stelle zwischen $x = -1$ und $x = 3$ der senkrechte Abstand der beiden Graphen am größten ist und wie groß er dort ist.

35. Ich kann Aussagen über einen Graphen und seine Ableitung beurteilen. Die Abbildung zeigt den Graphen von $f(x) = -0,5x^3 + 1,5x^2 + 1$; es ist $f'(x) = -1,5x^2 + 3x$.



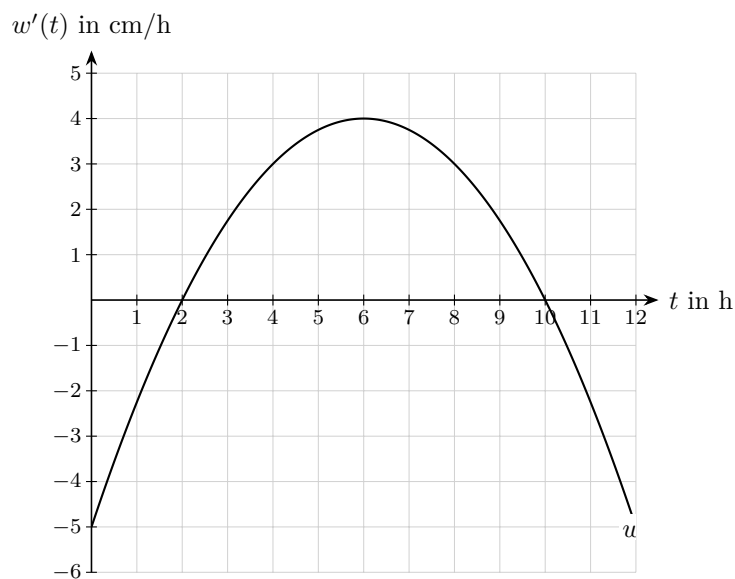
- a) Beurteile die beiden Aussagen: (1) „Die Normale im Wendepunkt des Graphen von f ist fallend und hat die Steigung $-\frac{2}{3}$.“ (2) „Die Ableitung f' nimmt jeden Wert zwischen -3 und 3 an.“ (Abitur 2024)
 b) Beurteile die Aussage „Jede Tangente an den Graphen von f hat mit dem Graphen genau zwei gemeinsame Punkte.“ Zeichne dazu passende Tangenten in die Abbildung ein. (Abitur 2023)

36. Ich finde den Fehler beim Lesen eines Ableitungsgraphen. Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung f' einer Funktion f . Ben schreibt: „Der Graph hat bei $x = 1$ seinen Tiefpunkt, also hat f bei $x = 1$ einen Tiefpunkt.“



- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Aussage.
 b) Bestimme am Graphen von f' die Extremstellen von f und ihre Art.
37. Ich kann Zusammenhänge zwischen f und f' begründen.
 a) Begründe, warum der Graph von f' bei einer ganzrationalen Funktion f einen Grad niedriger ist als der von f .
 b) Begründe: Hat der Graph von f an der Stelle x_0 einen Wendepunkt, so hat der Graph von f' dort einen Hoch- oder Tiefpunkt.
 c) f und g sind ganzrationale Funktionen, deren Graphen auf dem Intervall $[0; 4]$ oberhalb der x -Achse verlaufen. Die Flächen, die die beiden Graphen dort mit der x -Achse einschließen, sind gleich groß. Begründe, dass sich die Graphen von f und g im Intervall $[0; 4]$ mindestens einmal schneiden.

38. Ich kann aus dem Graphen einer Änderungsrate den Verlauf eines Bestands ablesen. Die Abbildung zeigt, wie schnell sich der Wasserstand eines Stausees ändert: $w'(t)$ in Zentimetern pro Stunde, t in Stunden nach Mitternacht.



- Gib an, in welchem Zeitraum der Wasserstand steigt. _____
- Gib an, wann der Wasserstand einen Tiefpunkt und wann er einen Hochpunkt erreicht.
- Gib an, wann der Wasserstand am schnellsten steigt und wie schnell.

Einheit 5 von 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang

Hier lernst du, Sachfragen in Hoch-, Tief- und Wendepunkte zu übersetzen und die Ergebnisse im Sachzusammenhang zu deuten · kennst du seit Q1 (Klasse 11) · Abitur GK · baut auf: Extrempunkte (Einheit 2), Krümmung und Wendepunkte (Einheit 3), Graph und Ableitungsgraph (Einheit 4), Ableitung als Änderungsrate deuten, Gleichungen lösen, Funktionswerte berechnen

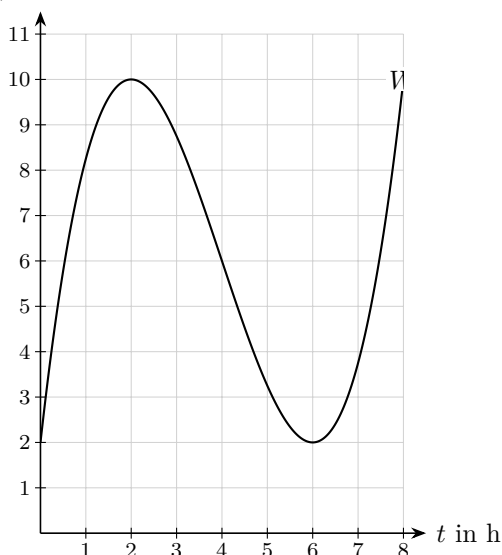
39. Ich erkenne, was eine Sachfrage mathematisch bedeutet. Schreibe A (Hoch- oder Tiefpunkt von f , Ränder beachten), B (Wendepunkt von f , also Extremstelle von f'), C ($f'(t) = 0$) oder D (Wert von $f'(t)$ berechnen). Rechne nichts.

- „Wann ist die Temperatur am höchsten?“ _____
- „Wann nimmt die Zahl der Erkrankten am stärksten zu?“ _____
- „Wann ändert sich der Wasserstand gerade nicht?“ _____
- „Wie schnell wächst der Bestand nach 3 Tagen?“ _____
- „Wann nimmt die Geschwindigkeit am stärksten ab?“ _____
- „Welches ist der größte Wert im Zeitraum von 0 bis 10 Stunden?“ _____

40. Ich kann den Verlauf eines Graphen im Sachzusammenhang beschreiben. Die Abbildung zeigt die Wassermenge $W(t)$ in einem Hochbehälter (in 100 m³), t Stunden nach 6 Uhr.

Beispiel: Ein Graph steigt und wird dabei immer steiler. → Die Größe nimmt zu, und zwar immer schneller.

$W(t)$ in 100 m³



Beschreibe den Verlauf im Zeitabschnitt mit „nimmt zu“ oder „nimmt ab“ und „immer schneller“ oder „immer langsamer“.

- $0 \leq t \leq 2$: _____
- $2 \leq t \leq 4$: _____
- $4 \leq t \leq 6$: _____
- $6 \leq t \leq 8$: _____
- Gib an, zu welcher Uhrzeit die Wassermenge am stärksten abnimmt. _____
- Lies ab, wie viel Wasser zu diesem Zeitpunkt im Behälter ist. _____

41. Ich kann größte Werte und stärkste Änderungen im Sachzusammenhang berechnen. Antworte mit Zahl, Einheit und Bedeutung.

Beispiel: $h(t) = -5t^2 + 20t$ Höhe eines Balls in m, t in s

$$h'(t) = -10t + 20 = 0 \quad \Leftrightarrow t = 2$$

$$h(2) = 20 \quad \text{„Nach 2 s erreicht der Ball mit 20 m seine größte Höhe.“}$$

- Die Flughöhe einer Drohne wird für $0 \leq t \leq 6$ durch $h(t) = -0,5t^3 + 3t^2$ beschrieben (h in m, t in s). Berechne die größte Flughöhe.
- Die Zahl der Nutzer einer App wird für $0 \leq t \leq 14$ durch $N(t) = -0,1t^3 + 1,5t^2 + 20$ beschrieben (N in Tausend, t in Monaten). Weise nach, dass die Nutzerzahl nach 10 Monaten am größten ist, und gib die größte Nutzerzahl an.
- Die Konzentration eines Wirkstoffs im Blut wird durch $K(t) = 50t \cdot e^{-0,5t}$ beschrieben (K in mg/l, t in Stunden). Berechne, wann die Konzentration am stärksten abnimmt, und gib die Abnahmerate zu diesem Zeitpunkt an.
- Der Wasserstand eines Flusses an einem Pegel wird für $0 \leq t \leq 5$ durch $f(t) = 0,5t^3 - 6t^2 + 18t + 20$ beschrieben (f in cm, t in Stunden). Bestimme den höchsten und den niedrigsten Wasserstand in diesem Zeitraum.

42. Ich kann größte Werte und stärkste Änderungen im Sachzusammenhang berechnen – weiter.

- Das Profil eines Futtertrogs wird durch $s(x) = 0,1x^3 - 0,6x^2$ für $0 \leq x \leq 6$ beschrieben; der obere Rand liegt auf der x -Achse (1 LE = 5 cm). Prüfe, ob der Trog in einen Karton mit den Innenmaßen 32 cm Breite und 15 cm Höhe passt.
- Die Zuflussrate in ein Becken wird für $0 \leq t \leq 15$ durch $r(t) = -0,2t^3 + 3t^2$ beschrieben (r in Litern pro Minute, t in Minuten). Die Wendestelle von r liegt bei $t = 5$. Berechne $r'(5)$ und deute den Wert im Sachzusammenhang. (Abitur 2025)
- Die Höhe zweier Pflanzen A und B wird für $0 \leq t \leq 12$ (t in Wochen) durch $f(t) = -0,05t^3 + 1,3t^2 + t + 5$ und $g(t) = 0,4t^2 + 4t + 5$ beschrieben (in cm). Tom rechnet:

$$d(t) = f(t) - g(t) = -0,05t^3 + 0,9t^2 - 3t \quad (1)$$

$$d'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2 \text{ oder } t = 10 \quad (2)$$

$$d''(10) = -1,2 < 0 \quad (3)$$

$$d(10) = 10; \quad d(0) = 0; \quad d(12) = 7,2 \quad (4)$$

Beschreibe die Bedeutung der Schritte im Sachzusammenhang und formuliere eine Aufgabenstellung, die Tom damit beantwortet. (Abitur 2024)

43. Ich finde den Fehler bei der stärksten Zunahme. Für die Temperatur $T(t) = -0,1t^3 + 0,9t^2 + 15$ (in °C, t in Stunden nach 8 Uhr, $0 \leq t \leq 8$) sucht Paul den Zeitpunkt der stärksten Zunahme:

$$T'(t) = -0,3t^2 + 1,8t = 0$$

$$t = 0 \text{ oder } t = 6$$

$\Rightarrow$ „Um 14 Uhr nimmt die Temperatur am stärksten zu.“

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- Die Zahl der Besucher eines Stadtfests wird für $0 \leq t \leq 9$ durch $Z(t) = -0,2t^3 + 1,8t^2 + 50$ beschrieben (Z in Hundert, t in Stunden nach 14 Uhr). Bestimme, wann die Besucherzahl am stärksten zunimmt, und gib die Zunahme pro Stunde an.

44. Ich kann Ergebnisse im Sachzusammenhang begründen.

- $V(t)$ gibt das Volumen in einem Tank in Litern an, t in Minuten. Begründe, warum $V'(t)$ in Litern pro Minute angegeben wird.
- Die Temperatur wird von 6 bis 18 Uhr gemessen. Die höchste Temperatur liegt um 18 Uhr, obwohl die Ableitung dort nicht null ist. Erkläre, wie das sein kann.

45. Ich kann die Maße eines umschließenden Quaders aus einem Profil bestimmen.

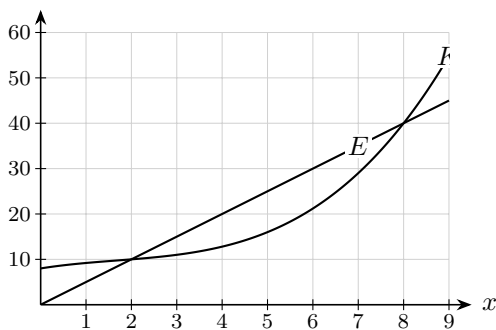
- Der Querschnitt eines Zelts wird durch $z(x) = -0,5x^2 + 2$ beschrieben (1 LE = 1 m, Boden auf der x -Achse); das Zelt ist 3 m lang. Berechne das Volumen des kleinsten Quaders, der das Zelt umschließt.
- Eine Vase entsteht, wenn der Graph von $r(x) = 0,1x^3 - 0,9x^2 + 2,4x + 1$ für $0 \leq x \leq 6$ um die x -Achse rotiert (1 LE = 1 cm). Sie wird aus einem quaderförmigen Holzblock gedreht, der die Vase genau umschließt. Berechne die Maße des Blocks und seine Masse bei einer Dichte von $0,7 \text{ g/cm}^3$.

46. Ich kann Steigung und Neigungswinkel im Sachzusammenhang berechnen. Eine Straße steigt auf 100 m Länge nach dem Profil $h(x) = -0,00002x^3 + 0,003x^2$ an (x und h in m, $0 \leq x \leq 100$).

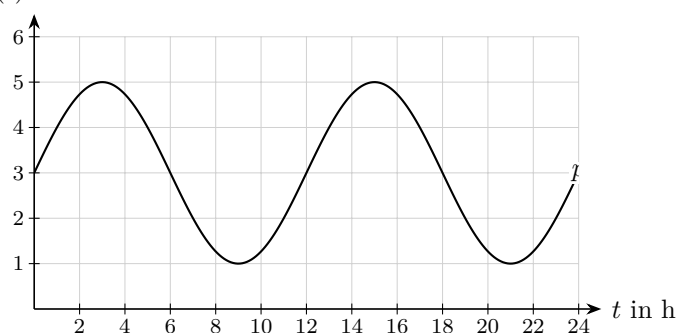
- Bestimme die Stelle, an der die Straße am steilsten ist, und gib die Steigung dort in Prozent an.
- Berechne den größten Neigungswinkel der Straße und prüfe, ob sie die Vorgabe „höchstens 10° “ einhält.

47. Ich kann Werte am Graphen im Sachzusammenhang ablesen und deuten. Links: Kosten $K(x)$ und Erlös $E(x)$ eines Betriebs (x in 100 Stück, Beträge in 1000 €). Rechts: Wasserstand $p(t)$ in einem Hafen (p in m, t in Stunden).

in 1000 €



$p(t)$ in m



- Lies ab, für welche Stückzahlen der Erlös größer ist als die Kosten. _____
- Deute $K(0) = 8$ im Sachzusammenhang.
- Lies ab, um welchen mittleren Wasserstand der Wasserstand im Hafen schwankt. _____

Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann besondere Punkte eines Graphen ablesen.
- ☐ 2. Ich kann Gleichungen durch Ausklammern und mit der Lösungsformel lösen.
- ☐ 3. Ich finde den Fehler beim Lösen durch Ausklammern.
- ☐ 4. Ich kann Ableitungen bilden.
- ☐ 5. Ich kann Funktionswerte berechnen und prüfen, ob ein Punkt auf einem Graphen liegt.
- ☐ 6. Ich kann am Term erkennen, wie ein Graph grob verläuft.
- ☐ 7. Ich kann an einem Graphen ablesen, wie steil er ist.

Einheit 1 · Monotonie und erste Ableitung

- ☐ 8. Ich kann am Vorzeichen der Ableitung ablesen, ob ein Graph steigt oder fällt.
- ☐ 9. Ich kann die Intervalle berechnen, in denen ein Graph steigt oder fällt.
- ☐ 10. Ich kann am Term der Ableitung zeigen, dass ein Graph überall steigt oder überall fällt.
- ☐ 11. Ich finde den Fehler bei den Monotonieintervallen.
- ☐ 12. Ich kann begründen, wann ein Graph überall steigt.
- ☐ 13. Ich kann mit der Monotonie eine Aussage über zwei Modelle beurteilen.

Einheit 2 · Extrempunkte

- ☐ 14. Ich erkenne, ob eine Stelle gegeben ist oder gesucht wird.
- ☐ 15. Ich erkenne, welcher Nachweis für die Art eines Extrempunkts passt.
- ☐ 16. Ich kann die Stellen berechnen, an denen ein Graph eine waagerechte Tangente hat.
- ☐ 17. Ich kann Hoch-, Tief- und Sattelpunkte berechnen.
- ☐ 18. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Hoch- oder Tiefpunkt liegt.
- ☐ 19. Ich kann mit berechneten Hoch- und Tiefpunkten weiterrechnen.
- ☐ 20. Ich finde den Fehler bei der Art eines Extrempunkts.
- ☐ 21. Ich kann ohne Rechnung begründen, ob an einer Stelle ein Hoch- oder Tiefpunkt liegt.
- ☐ 22. Ich kann mit der Ableitung begründen, welche Hoch- und Tiefpunkte ein Graph hat.
- ☐ 23. Ich kann Gipfelpunkte in einer Sachaufgabe berechnen und vergleichen.

Einheit 3 · Krümmung und Wendepunkte

- ☐ 24. Ich kann die zweite und die dritte Ableitung bilden.
- ☐ 25. Ich kann Wendepunkte berechnen.
- ☐ 26. Ich kann Wendepunkte berechnen – weiter.
- ☐ 27. Ich kann Geraden durch Wendepunkte untersuchen.
- ☐ 28. Ich finde den Fehler beim Krümmungsverhalten.
- ☐ 29. Ich kann begründen, was an einem Wendepunkt geschieht.
- ☐ 30. Ich kann die Krümmung im Sachzusammenhang deuten.

Einheit 4 · Graph und Ableitungsgraph

- ☐ 31. Ich kann am Graphen von f ablesen, wo f' positiv, negativ oder null ist.
- ☐ 32. Ich kann den Graphen der Ableitung zum Graphen von f zeichnen.
- ☐ 33. Ich kann einen möglichen Graphen zu vorgegebenen Eigenschaften skizzieren.
- ☐ 34. Ich kann aus dem Graphen einer Differenzfunktion die Lage zweier Graphen ablesen.
- ☐ 35. Ich kann Aussagen über einen Graphen und seine Ableitung beurteilen.
- ☐ 36. Ich finde den Fehler beim Lesen eines Ableitungsgraphen.
- ☐ 37. Ich kann Zusammenhänge zwischen f und f' begründen.
- ☐ 38. Ich kann aus dem Graphen einer Änderungsrate den Verlauf eines Bestands ablesen.

Einheit 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang

- ☐ 39. Ich erkenne, was eine Sachfrage mathematisch bedeutet.
- ☐ 40. Ich kann den Verlauf eines Graphen im Sachzusammenhang beschreiben.
- ☐ 41. Ich kann größte Werte und stärkste Änderungen im Sachzusammenhang berechnen.
- ☐ 42. Ich kann größte Werte und stärkste Änderungen im Sachzusammenhang berechnen – weiter.
- ☐ 43. Ich finde den Fehler bei der stärksten Zunahme.
- ☐ 44. Ich kann Ergebnisse im Sachzusammenhang begründen.
- ☐ 45. Ich kann die Maße eines umschließenden Quaders aus einem Profil bestimmen.
- ☐ 46. Ich kann Steigung und Neigungswinkel im Sachzusammenhang berechnen.
- ☐ 47. Ich kann Werte am Graphen im Sachzusammenhang ablesen und deuten.